1 极限性质

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{Z}_+ \ \forall n \geq N$ 有 $|a_n - L| < \varepsilon$

关心充分拐往后项 a_n 行为

与前面有限项 a_i 无关

删/改 前面有限个 a_i，不改极限

极限的 ε-N 语言

的存在性

<值

保号性

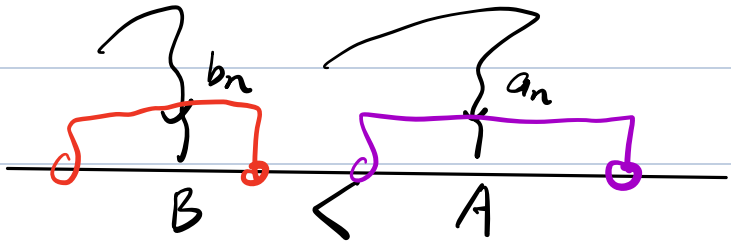
① 若 $\lim a_n > 0$ 则 $\exists N$ $\forall n \geq N$ 有 $a_n > 0$

② 若 $\lim a_n > \lim b_n$ 则 $\exists N$ $\forall n \geq N$ 有 $a_n > b_n$

注：①，②等价，② 中 $\{b_n = 0\}$ 得 ①

另一方面 ② 条件 $\Leftrightarrow \lim(a_n - b_n) > 0$，变为 ①

只证 ②



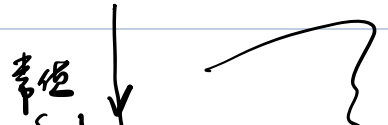
取 $\varepsilon = \frac{A-B}{2}$ 由定义知

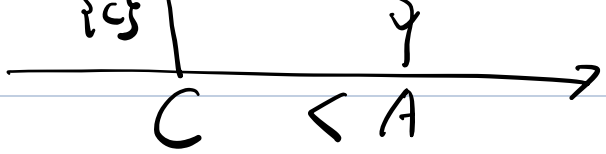
$\exists N_1$ $\forall n \geq N_1$ 有 $|a_n - A| < \varepsilon \Rightarrow a_n > A - \varepsilon$

$\exists N_2$ $\forall n \geq N_2$ 有 $|b_n - B| < \varepsilon \Rightarrow b_n < B + \varepsilon$

这样 $\forall n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 有 $a_n > A - \varepsilon = B + \varepsilon > b_n$ #

无用的 ① 版本. 设 $\lim a_n > C \Rightarrow \exists N$ $\forall n \geq N$ 有 $a_n > C$





② 建立不等式复杂/困难，但计算极限 easy.

可用夹逼得充分大指标的数列项之间的不等式

推论：极限唯一

证 反证法 设 $\{a_n\}$ 既趋于 A，又趋于 B，$A>B$

$$\lim a_n = A > B = \lim a_n$$

$\Rightarrow$ 矛盾 $a_n > a_n$ ($\forall n$ 充分大)

矛盾!

(以后，拓扑学中，用拓扑结构定义数列 limit

当例外，一个数列有 ∞ 个极限)

但若干距离定义极限，则极限唯一

$\lim a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N,\ \forall n > N$ 有

$dist(a_n, L) < \varepsilon$

distance

推论：收敛数列一定有界.

定义 数数列 $\{a_n\}$ 有上界 $\Leftrightarrow \{$上界$\} = \{y : \exists y = a_n\}$ 有上界

$\Leftrightarrow \exists M,\ \forall n$ 有 $a_n \le M$

类似定义 $\{a_n\}$ 有下界 $\Leftrightarrow \exists K,\ \forall n$ 有 $a_n \ge K$

$\{a_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \exists L\ \forall n$ 有 $|a_n| \le L$

推论证明　设 $\lim a_n = L < L+1$

$\Rightarrow \exists N \ \forall n \geq N$ 有 $a_n < L+1$

$\Rightarrow$ all $a_k \leq \max\{a_1, a_2, \cdots a_{N-1}, L+1\}$

$\Rightarrow \{a_n\}$ 有上界.

类似可证 $\{a_n\}$ 有下界　　#

此推论等价的逆否命题：若 $\{a_n\}$ 无界 则 $\{a_n\}$ 发散.

（命题 P：若 A 则 B）⟷ 等价

P 的逆否：若 $\overline{B}$ 则 $\overline{A}$

（$\overline{B}$ 表示 B 不成立）

命题（极限不等式）设 $\lim a_n$, $\lim b_n$ 存在，

设 $a_n \leq b_n$ $(\forall n \geq N)$ 则 $\lim a_n \leq \lim b_n$

证　反证法 设 $\lim a_n > \lim b_n$

$\xrightarrow[\text{保号性}]{}$ $\exists N_1 \ \forall n \geq N_1$ 有 $a_n > b_n$，矛盾！

以后用时：设 $a_n \leq b_n$ $(\forall n \geq N)$ ⊛

由极限不等式知 $\lim a_n \leq \lim b_n$

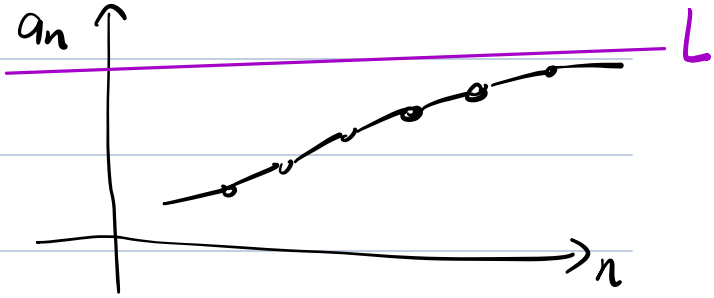
对⊛两边 $n \to +\infty$ 取极限得 $\lim a_n \leq \lim b_n$

注！　多极不等式未必可传递极限

$a_n > b_n (\forall n \geq N) \not\Rightarrow \lim a_n > \lim b_n$

$a_n=\frac{1}{n} > b_n=\frac{1}{n+1}$ 但 $\lim a_n=0=\lim b_n$

推论：设$\{a_n\}$单调↗且趋于L，则 $a_n<L$ $(\forall n)$



记 $a_n \le a_m$ $(\forall m>n)$

视两边为关于m的数列

对 $m\to+\infty$ 取极限

$$a_n=\lim_{m\to\infty} a_n \le \lim_{m\to+\infty} a_m=L$$

因此每对 $a_n\le L$ $(\forall n)$

进而 $a_n<a_{n+1}\le L$ #

以后经常用如下两例

例. $\lim_{n\to\infty} q^n=\begin{cases}0 & |q|<1\\ \text{不存在} & |q|>1\\ 1 & q=1\\ \text{不存在} & q=-1\end{cases}$

证. ① 若$|q|<1$，记 $\frac{1}{|q|}=1+a$ $(a>0)$ 不妨设$q\neq 0$

$\forall n>\frac{1}{a\varepsilon}$ 有

$$|q^n-0|=|q^n|=\frac{1}{(1+a)^n}\le\frac{1}{na}<\varepsilon$$

表明 $\lim q^n=0$ （当$|q|<1$）

② 若$|q|>1$，$\forall M$，当n充分大时有

$$|q^n| = (1+(|q|-1))^n \geq n(|q|-1) > M$$

$\Rightarrow \{q^n\}$ 无界 $\Rightarrow \{q^n\}$ 发散 #

例 $\lim\limits_{n\to\infty} n^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha<0 \\ 1 & \alpha=0 \\ \text{不存在} & \alpha>0 \end{cases}$

证 ① $\alpha<0$ 时，记 $\alpha=-\beta$ ($\beta>0$)　只要 $n>\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{1/\beta}$

则有

$$|n^\alpha - 0| = n^\alpha = \frac{1}{n^\beta} < \varepsilon \quad \left(\text{只需 } n^\beta > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow n > \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\beta}}\right)$$

② 若 $\alpha>0$　$\forall M>0$　只要 $n>M^{1/\alpha}$ 则有

$$n^\alpha > M,$$

表明 $\{n^\alpha\}$ 无上界，因而发散 #

以后可直接用此两个结论.

2 计算方法
- 依定义验证（需做很多不等式估计）
- 夹逼定理（用得最多的）
- 极限四则运算
- Stolz thm（处理分式极限）

① 依定义验证

命题：设 $\lim a_n = a$　则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n} = a$.

证：由 $\lim a_n = a$ 定义知 $\forall \varepsilon' > 0$ $\exists N$ $\forall n > N$ 有

$$\text{(*)} \quad |a_n - a| < \varepsilon'$$

从而 $\forall n > \max\{N, \ 2\sum_{i=1}^{N}|a_i - a|/\varepsilon\}$

$$\left|\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - a\right| = \left|\frac{\sum_{i=1}^{n}(a_i - a)}{n}\right|$$

$$\leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|a_i - a|$$

$$\overset{\text{(*)}}{\leq} \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{N}|a_i - a| + \sum_{i=N+1}^{n}\varepsilon'\right)$$

$$= \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}|a_i - a|\right) + \frac{n-N}{n}\varepsilon' \quad \overset{?}{<} \quad \varepsilon$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

(取 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$)

$$\left(\text{Need} \quad \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}|a_i - a| < \frac{\varepsilon}{2} \Leftrightarrow n > \frac{2\sum_{i=1}^{N}|a_i - a|}{\varepsilon}\right)$$

表明 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a$. #

三角不等式

绝对值不等式

$|x+y| \leq |x| + |y|$

$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n}|x_i|$

命题：设 $k \in \mathbb{Z}_+$，$q > 1$ 则 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{q^n} = 0$

（多项式增长 n^k 远慢于指数增长 q^n）

证：记 $q = 1 + a\ (a > 0)$. $\forall \varepsilon > 0$ 只要 $n > \max\left\{k+1, \ 2k, \ \frac{(k+1)!\,2^k}{a^{k+1}\varepsilon}\right\}$

则有

$$\frac{n^k}{q^n}=\frac{n^k}{(1+a)^n}\le\frac{n^k}{1+C_n^1a+C_n^2a^2+\cdots+C_n^{k+1}a^{k+1}}$$

(放大分式 $\leftrightarrow$ 放大分子缩小分母)

$$\le\frac{n^k}{C_n^{k+1}a^{k+1}}$$

对 q^n 统下界

$$=\frac{(k+1)!}{a^{k+1}}\cdot\frac{n}{n(n-1)\cdots(n-k)}<\frac{(k+1)!}{a^{k+1}}2^k\cdot\frac{1}{n}\not<\varepsilon$$

(注意 $\frac{n}{n-1}\le\frac{n}{n-2}\le\cdots\le\frac{n}{n-k}\not<2$ 只要 $n<2(n-k)\Leftrightarrow n>2k$)

⑤ 夹逼定理：设 $a_n\le b_n\le c_n$ $(\forall n\ge N)$

若 $\lim a_n=\lim c_n=L$，则 $\lim b_n$ 存在且等于 L

(调强手得证 $\{b_n\}$ 收敛)

证 $\forall\varepsilon>0$ 由 $\lim a_n=\lim c_n=L$ 的定义知

$\exists N_1$ $\forall n\ge N_1$ 有 $|a_n-L|<\varepsilon\Rightarrow a_n>L-\varepsilon$

$\exists N_2$ $\forall n\ge N_2$ 有 $|c_n-L|<\varepsilon\Rightarrow c_n<L+\varepsilon$

($|a_n-L|<\varepsilon\leftrightarrow a_n$ 离 L 距离小于 ε

$\leftrightarrow a_n\in(L-\varepsilon,L+\varepsilon)$)

从而 $\forall n\ge\max\{N,N_1,N_2\}$ 有

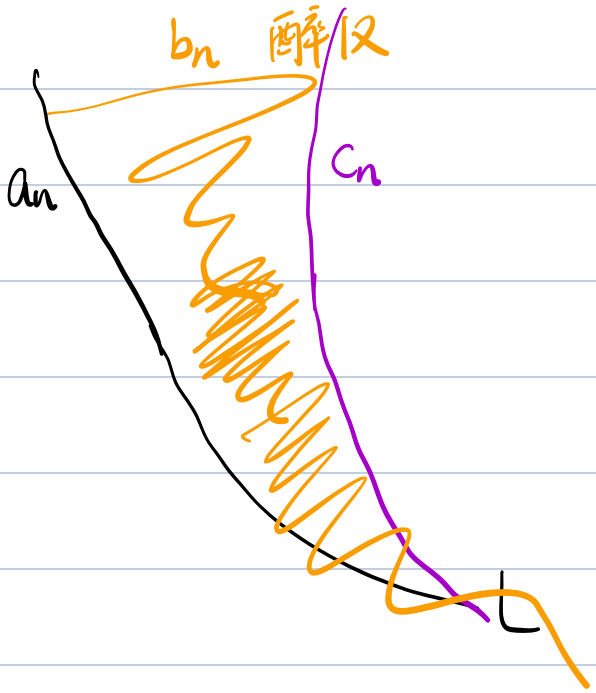
$$L-\varepsilon<a_n\le b_n\le c_n<L+\varepsilon$$

$$\Rightarrow |b_n-L|<\varepsilon$$

#

注. ① 用于 $\{b_n\}$ 复杂，但有简单的上下界估计

② 东欧国家 "两个警察与一个醉汉"



例 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}\right)$ 其中 $A>0$, $B, C\in\mathbb{R}$, $B>C$

估计

$$0<\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}$$

$$=\frac{An+B-(An+C)}{\sqrt{An+B}+\sqrt{An+C}}$$

$$\leq\frac{B-C}{\sqrt{\frac{A}{2}n}+\sqrt{\frac{A}{2}n}}$$

$$=\frac{B-C}{\sqrt{2A}}n^{-\frac{1}{2}}$$ (C 又要 n 充分)

经常用

$x^k-y^k=(x-y)(x^{k-1}+x^{k-2}y+\cdots+y^{k-1})$

$x^2-y^2=(x-y)(x+y)$

最先

$\frac{\sqrt{An+B}}{\sqrt{An+C}}\geq\sqrt{\frac{A}{2}n}$

只要 $An+B\geq\frac{A}{2}n$

由 $\lim_{n\to\infty} 0 = 0 = \lim_{n\to\infty} \frac{B-C}{\sqrt{2A}} n^{-\frac{1}{2}} = 0$

用夹逼 thm 知 $\lim \left(\sqrt{An+B} - \sqrt{An+C}\right) = 0$ #

$An + C \geq \frac{A}{2} n$

$\Leftrightarrow \begin{cases} An \geq -2B \\ An \geq -2C \end{cases}$

只要 n 充分大

例 设 $a_1 \sim a_m > 0$ 则

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_1^n + \cdots + a_m^n\right)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_i\}$$

记 不妨 $M = \max\{a_i\} = a_1$

$$\left(a_1^n\right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(a_1^n + \cdots + a_m^n\right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\sum_{i=1}^{m} a_1^n\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$a_1 \qquad\qquad\qquad\qquad \sqrt[n]{m} \cdot a_1$$

由于 $\lim_{n\to\infty} a_1 = a_1 = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{m}\, a_1\right)$

用夹逼 thm 知 $\lim \left(a_1^n + \cdots + a_m^n\right)^{1/n} = \max\{a_0\}$ #

特例

$\left(3^n + 5^n\right)^{1/n}$

$3^n \ll 5^n$

"$\ll$" 远小于

5^n 主导

类似

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_1^{-n} + \cdots + a_m^{-n}\right)^{-\frac{1}{n}}$$

$$\|$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\left(\frac{1}{a_1}\right)^n + \cdots + \left(\frac{1}{a_m}\right)^n\right)^{1/n}}$$

$$\|$$

$$\frac{1}{\max\{\frac{1}{a_i}\}} = \frac{1}{1/\min\{a_i\}} = \min\{a_i\}$$

#

③ 极限四则运算

定理：设 $\lim a_n = A$，$\lim b_n = B$ 均有

① $\lim (a_n + b_n) = A + B$　　$\lim (a_n - b_n) = A - B$

② $\lim (a_n b_n) = AB$

③ 当 $B \neq 0$ 时 有 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

（总法：四则运算与极限可交换，但除法时要求分母非0）

证 ① 显然，用三角不等式

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B|$$

② $|a_n b_n - AB| = |(a_n - A) b_n + A(b_n - B)|$

$\leq |a_n - A| \cdot |b_n| + |A| \cdot |b_n - B|$

$\leq |a_n - A| \cdot K + |A| \cdot |b_n - B|$

（a_n 又能与 A 比时刻用 $a_n - A$）

（由 $\{b_n\}$ 收敛 $\Rightarrow$ 有界，可设 $|b_n| \leq K \ \forall n$）

③ （可换写出）由 $\lim b_n = B \neq 0$，讨论 B 正负号

不妨 $B > 0$，$\lim b_n = B > \frac{B}{2}$，依定义 $\exists N_0$ $\forall n > N_0$ 有 $b_n > \frac{B}{2}$

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B}\right| = \left|\frac{a_n B - b_n A}{b_n B}\right| = \left|\frac{(a_n - A)B + A(B - b_n)}{b_n B}\right|$$

$$\leq \frac{|a_n - A| \cdot |B| + |A| \cdot |B - b_n|}{|b_n| \cdot |B|}$$

$\leq$ 有 $\dfrac{|a_n-A|\cdot|B|+|A|\cdot|B-b_n|}{|b_nB|} < \dfrac{|a_n-A|\cdot B+|A|\cdot\varepsilon'}{B^2/2}$

$\forall \varepsilon>0$ 取 $\varepsilon' = \varepsilon\cdot\dfrac{B^2}{2}\Big/(B+|A|)$

由极限定义知 $\exists N_1$ $\forall n\geq N_1$ 有 $|a_n-A|<\varepsilon'$

$\exists N_2$ $\forall n\geq N_2$ 有 $|b_n-B|<\varepsilon'$

代回 ✳ 知 $\forall n\geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 有

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{A}{B}\right| \leq \frac{\varepsilon' B+|A|\cdot\varepsilon'}{B^2/2} = \varepsilon.$$

表明 $\lim \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{A}{B}$ #

推论(有限次四则). 设有 k 个数列 $\{x_{i,j}\}_{\substack{i=1\sim k\\ j\in\mathbb{Z}_+}}$

第 i 个数列各记为 $x_{i,1}, x_{i,2}, \cdots$

$$\lim_{n\to\infty}(x_{1n}+x_{2n}+\cdots+x_{kn}) = \lim_{n\to\infty}x_{1n}+\cdots+\lim_{n\to\infty}x_{kn}$$

记为 $$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{k}x_{in}\right) = \sum_{i=1}^{k}\lim_{n\to\infty}x_{i,n}$$

(强调 k 固定)

类似 $$\lim_{n\to\infty}\left(\prod_{i=1}^{k}x_{in}\right) = \prod_{i=1}^{k}\lim_{n\to\infty}x_{i,n}$$

(有限和 & 有限积 与 lim 可换)

#

小心: 无限和与无限积与 limit 未必可换.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{\infty} x_{in}\right) \neq \sum_{i=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty} x_{in}$$

x_{1*}	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	⋯
x_{2*}	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	⋯
x_{3*}	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	
x_{4*}	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$		

即 $$x_{i,j}=\begin{cases}\frac{1}{2^{j-1}} & \text{若 } 1\le i\le 2^{j-1}\\ 0 & \text{若 } i>2^{j-1}\end{cases}$$

第 j 列上方有 2^{j-1} 个 $\frac{1}{2^{j-1}}$

对此 data 有

$$\lim_{n\to\infty} x_{in}=0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_{in}=1$$

$$1=\lim\left(\sum_{i=1}^{\infty} x_{in}\right) \neq \sum_{i=1}^{\infty}\lim x_{in}=\sum_{i=1}^{\infty}0=0$$

#

以后可用之记

例. 多记式在无处由首项主导

代数基本定理

非常低阶复系数多项式必有复根

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_k n^k+\cdots+a_0}{a_k n^k}=1$$

(其中首项系数 $a_k\neq 0$)

|| 因为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a_{k-1}}{a_k}\frac{1}{n}+\cdots+\frac{a_0}{a_k}\frac{1}{n^k}\right)$$

$$\overset{\text{(四则)}}{=} 1+\sum_{i=0}^{k-1}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_i}{a_k}n^{-(k-i)}\right)=1$$

例 有理式的极限　　有理式 $=\frac{\text{多项式}}{\text{多项式}}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_k n^k+\cdots+a_0}{b_m n^m+\cdots+b_0}=\begin{cases}0 & \text{若 } k<m\\ a_k/b_k & \text{若 } k=m\\ \text{不存在} & \text{若 } k>m\end{cases}$$

(其中 $a_k\neq 0$, $b_m\neq 0$)

记为

$$\lim\frac{a_k n^k+\cdots+a_0}{b_m n^m+\cdots+b_0}$$

$$=\lim\left(\frac{a_k n^k+\cdots+a_0}{n^k}\cdot\frac{n^m}{b_m n^m+\cdots+b_0}\cdot n^{k-m}\right)$$

$$\overset{\text{四则}}{=} a_k\cdot\frac{1}{b_m}\cdot\lim_{n\to\infty}n^{k-m}$$

$$=\begin{cases}a_k\cdot\frac{1}{b_m}\cdot 0=0 & k<m\\ a_k\cdot\frac{1}{b_m}\cdot 1=a_k/b_k & \text{若 } k=m\end{cases}$$

另外 $k>m$ 的情况. 此时不妨设 $a_k>0$, $b_m>0$

这样 $\lim\frac{\text{分子}}{a_k n^k}=1>\frac{1}{2}\overset{\text{保号}}{\Longrightarrow}\forall n\geq N_1$ 有 $\text{分子}>\frac{1}{2}a_k n^k$

$\lim\frac{\text{分母}}{b_m n^m}=1<2\overset{\text{保号}}{\Longrightarrow}\forall n\geq N_2$ 有 $\text{分母}<2b_m n^m$

进而 $\forall n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 有

$$\frac{\text{分子}}{\text{分母}} > \frac{\frac{1}{2}a_k n^k}{2b_m n^m} = \frac{a_k}{4b_m} n^{k-m} \quad (\text{无界})$$

$\Rightarrow \left\{\frac{\text{分子}}{\text{分母}}\right\}$ 无界，故而发散 #

（此例看出，经常用极限 $\Rightarrow$ 不等式）

$k>m$ 时另一证法. 反证法 设 $\lim \frac{\text{分子}}{\text{分母}} = L$

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + \cdots}{b_m n^m + \cdots}$$

从而

$$\lim \left(\frac{a_k n^k + \cdots}{b_m n^m + \cdots} \cdot \frac{a_k n^k}{a_k n^k + \cdots} \cdot \frac{b_m n^m + \cdots}{b_m n^m} \right)$$

$$\xlongequal[\text{两边}]{} L \cdot 1 \cdot 1 = L$$

但是 上式 $LHS = \lim \left(\frac{a_k}{b_m} n^{k-m} \right)$ 显然不存在（因 $k>m$）

#

例* $\lim_{n\to\infty} (\sin n)$ 存在吗？

$\sin n = \sin(n \text{ 除以 } 2\pi \text{ 的余数})$

Need $1, 2, \cdots$ $(\bmod 2\pi)$ 的余数分布

$\longleftrightarrow$ Kronecker thm $\forall$ 无理数 α, $\exists n \in \mathbb{Z}_+$ $\exists m$

$$|n\alpha - m - c| < \varepsilon$$

练习. 用此思路写出夹挤证明

例(巧妙解法) 反证法 设 $L=\lim(\sin n)$

$$0=L-L=\lim_{n\to\infty}\left(\sin(n+1)-\sin(n-1)\right)=\lim_{n\to\infty}2\sin 1\cos n$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\cos n=0$$

和差化积 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

作差 $\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\sin\beta$

重复

$$0=0-0=\lim\left(\cos(n-1)-\cos(n+1)\right)$$

$$=\lim 2\sin n\sin 1$$

$$\Rightarrow \lim(\sin n)=0$$

但 $$1=\lim(\sin^2 n+\cos^2 n)=0^2+0^2=0$$

矛盾!

④ Stolz - Cesàro $\begin{cases}\frac{0}{0}\text{型}\\ \frac{*}{\infty}\text{型}\ (\text{中文书里写成}\ \frac{\infty}{\infty}\text{型}\\ \quad \text{误导以为要求分子}\infty\text{型}\end{cases}$

不研究 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$

分子不用管,只要分母是∞型

(wiki 写成 $\frac{\infty}{\infty}$型)

定理 ($\frac{*}{\infty}$型 Stolz) 设 $\{b_n\}$ 严格单调且 $\lim b_n = +\infty$

(即 $\forall K>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall n>N$ 有 $b_n>K$)

虽记为 $\lim b_n=+\infty$，仍视为 $\{b_n\}$ 发散，极限不存在

若已知 $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在(是实数)

则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$.

定理 ($\frac{0}{0}$型 Stolz) 设 $\lim a_n = 0 = \lim b_n$

且 $\{b_n\}$ 严格单调

若 $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在，则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$.

Stolz ⟷ 洛比达

离散的 ⟷ 连续的

$a_n = f(n)$ ⟷ $f(x)$

$b_n = g(n)$ ⟷ $g(x)$

$a_{n+1}-a_n = \frac{f(n+1)-f(n)}{n+1-n}$ ⟷ $h=1$ ⟷ $f'(x)=\lim \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

(差分数列)

$b_{n+1}-b_n$ ⟷ $g'(x)$

$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ ⟷ $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$